

§ 44. Allgemeiner Beweis des Hauptsatzes.

Wir setzen nun voraus, der Fundamentalsatz sei bewiesen für symmetrische Functionen von $n - 1$ Veränderlichen und leiten ihn durch ein Verfahren, was dem in § 43 angewandten ganz analog ist, für n Variable her.

Es sei wieder

$$S = S(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \quad (1)$$

eine ganze symmetrische Function der n Veränderlichen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Wenn wir sie nach Potenzen von α_1 ordnen und demgemäss setzen

$$S = S_0 \alpha_1^\mu + S_1 \alpha_1^{\mu-1} + \dots + S_{\mu-1} \alpha_1 + S_\mu, \quad (2)$$

so sind die Coefficienten $S_0, S_1, \dots, S_\mu$ ganze symmetrische Functionen der $n - 1$ Veränderlichen $\alpha_2, \dots, \alpha_n$.

Bezeichnen wir die symmetrischen Grundfunctionen dieser letzteren Variablen mit

$$a'_1, a'_2, \dots, a'_{n-1},$$

so können wir die Coefficienten $S_0, S_1, \dots, S_\mu$ nach unserer Voraussetzung rational durch diese ausdrücken. Es ist aber nach § 42, (2) und (3)

$$\begin{aligned} a'_1 &= f_1(\alpha_1) = \alpha_1 + a_1, \\ a'_2 &= f_2(\alpha_1) = \alpha_1^2 + a_1 \alpha_1 + a_2, \\ a'_3 &= f_3(\alpha_1) = \alpha_1^3 + a_1 \alpha_1^2 + a_2 \alpha_1 + a_3, \end{aligned}$$

d. h. die Coefficienten $S_0, S_1, \dots, S_\mu$ können ganz und rational durch

$$\alpha_1, a_1, a_2, \dots, a_n$$

ausgedrückt werden. Wenn wir also, nachdem diese Ausdrücke eingeführt sind, in (2) aufs Neue nach Potenzen von α_1 ordnen, so erhalten wir

$$S = A_0 \alpha_1^m + A_1 \alpha_1^{m-1} + \dots + A_{m-1} \alpha_1 + A_m, \quad (3)$$

worin im Allgemeinen m ein von μ verschiedener Exponent sein wird, und die Coefficienten $A_0, A_1, \dots, A_m$ ganz und rational von $a_1, a_2, \dots, a_n$ abhängen. Wir setzen wieder

$$\Phi(x) = A_0 x^m + A_1 x^{m-1} + \dots + A_{m-1} x + A_m \quad (4)$$

und dividiren $\Phi(x)$ durch

$$\begin{aligned} f(x) &= x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_n \\ &= (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n). \end{aligned}$$

Es ergibt sich ein Quotient und ein Rest, der in Bezug auf x höchstens vom Grade $n - 1$ ist. Wir setzen also

$$\Phi(x) = Q f(x) + \psi(x), \quad (5)$$

$$\psi(x) = C_0 x^{n-1} + C_1 x^{n-2} + \dots + C_{n-2} x + C_{n-1}, \quad (6)$$

und hierin sind $C_0, C_1, \dots, C_{n-1}$ ganze rationale Functionen von $a_1, a_2, \dots, a_n$, in denen, wenn S in seiner ursprünglichen Form keine gebrochenen Coefficienten enthält, auch keine Brüche vorkommen.

Nun ist aber, da $f(\alpha_1)$ verschwindet, und $S = \Phi(\alpha_1)$ ist, nach (5)

$$S = \psi(\alpha_1) \quad (7)$$

und hierin kann, da S symmetrisch ist, α_1 durch $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ ersetzt werden. Hieraus ergeben sich die folgenden n Gleichungen:

$$\begin{aligned} C_0\alpha_1^{n-1} + C_1\alpha_1^{n-2} + \dots + C_{n-2}\alpha_1 + (C_{n-1} - S) &= 0, \\ C_0\alpha_2^{n-1} + C_1\alpha_2^{n-2} + \dots + C_{n-2}\alpha_2 + (C_{n-1} - S) &= 0, \\ &\vdots \\ C_0\alpha_n^{n-1} + C_1\alpha_n^{n-2} + \dots + C_{n-2}\alpha_n + (C_{n-1} - S) &= 0. \end{aligned} \quad (8)$$

Betrachten wir dies System als ein System homogener linearer Gleichungen mit den n Unbekannten

$$C_0, C_1, \dots, C_{n-2}, C_{n-1} - S,$$

so ist seine Determinante

$$\begin{vmatrix} \alpha_1^{n-1} & \alpha_1^{n-2} & \dots & \alpha_1 & 1 \\ \alpha_2^{n-1} & \alpha_2^{n-2} & \dots & \alpha_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \alpha_n^{n-1} & \alpha_n^{n-2} & \dots & \alpha_n & 1 \end{vmatrix},$$

die nach § 22, Formel (12) gleich dem Product aller Differenzen $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3, \dots$ ist, von Null verschieden, und folglich ist nach dem Satz II in § 24:

$$C_0 = 0, \quad C_1 = 0, \dots, \quad C_{n-2} = 0$$

und

$$S = C_{n-1}, \quad (9)$$

worin der zu beweisende Fundamentalsatz enthalten ist.

Zu demselben Resultat gelangt man auch durch den Satz II, § 30; denn da die Function $(n-1)$ -ten Grades von x

$$C_0x^{n-1} + C_1x^{n-2} + \dots + C_{n-2}x + C_{n-1} - S$$

für $x = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, also für mehr als $n-1$ Werthe verschwindet, so müssen ihre Coefficienten alle Null sein.

Der Beweis, den wir hier für das Fundamentaltheorem im Anschluss an Cauchy¹ gegeben haben, bietet zugleich ein Mittel, in besonderen Fällen den Ausdruck einer symmetrischen Function durch die Grundfunctionen wirklich zu berechnen. Dieselbe Möglichkeit bieten auch die anderen Beweise, die für das Theorem bekannt sind. Wir wollen noch einen zweiten Beweis hier mittheilen, der zu einer oft einfacheren Berechnungsart führt.²

§ 45. Zweiter Beweis des Satzes von den symmetrischen Functionen.

Es sei S eine ganze symmetrische Function der Variablen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Die einzelnen Glieder dieser Function sind alle von der Form

$$M\alpha_1^{\nu_1}\alpha_2^{\nu_2}\dots\alpha_n^{\nu_n},$$

¹Cauchy, *Exercices de mathématiques*, 4^{ème} année.

²Waring, *Meditationes algebraicae*. Gauss, *Demonstratio nova altera theorematis omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse*. Werke, Bd. III, S. 36.

worin M ein von den α unabhängiger Coefficient ist. Diese Glieder sollen nun in bestimmter Weise angeordnet werden. Es soll, nachdem die Reihenfolge der Variablen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ festgesetzt ist, von zwei Gliedern

$$A = M\alpha_1^{\nu_1}\alpha_2^{\nu_2}\cdots\alpha_n^{\nu_n}, \quad A' = M'\alpha_1^{\nu'_1}\alpha_2^{\nu'_2}\cdots\alpha_n^{\nu'_n}$$

A das höhere genannt werden, wenn die erste der Differenzen

$$\nu_1 - \nu'_1, \quad \nu_2 - \nu'_2, \dots, \nu_n - \nu'_n$$

die von Null verschieden ist, einen positiven Werth hat, wenn also entweder $\nu_1 > \nu'_1$ oder $\nu_1 = \nu'_1, \nu_2 > \nu'_2$ oder $\nu_1 = \nu'_1, \nu_2 = \nu'_2, \nu_3 > \nu'_3$ etc.

Da wir alle Glieder, in denen sämtliche Exponenten $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n$ übereinstimmen, in ein Glied vereinigt voraussetzen, so ist hiernach von je zwei Gliedern entschieden, welches das höhere ist, und wenn A höher als A' , A' höher als A'' ist, so ist auch A höher als A'' .

Ist nun nach dieser Anordnung

$$A = M\alpha_1^{\nu_1}\alpha_2^{\nu_2}\cdots\alpha_n^{\nu_n}$$

das höchste Glied unserer Function S , so folgt, dass

$$\nu_1 \geq \nu_2$$

sein muss; denn wäre $\nu_1 < \nu_2$, so würde das Glied

$$M\alpha_1^{\nu_2}\alpha_2^{\nu_1}\cdots\alpha_n^{\nu_n},$$

das wegen der Symmetrie auch in S vorkommen muss, in der Ordnung höher stehen als A , gegen die Voraussetzung. Ebenso folgt, dass $\nu_2 \geq \nu_3$ sein muss, denn wäre $\nu_2 < \nu_3$, so würde

$$M\alpha_1^{\nu_1}\alpha_2^{\nu_3}\alpha_3^{\nu_2}\cdots\alpha_n^{\nu_n}$$

höher stehen als A u. s. f. Wir schliessen also, dass die Exponenten in A ,

$$\nu_1, \nu_2, \nu_3, \dots, \nu_n,$$

eine abnehmende oder wenigstens niemals wachsende Zahlenreihe bilden, oder dass die Differenzen

$$\nu_1 - \nu_2, \quad \nu_2 - \nu_3, \dots, \nu_{n-1} - \nu_n$$

alle positiv oder wenigstens nicht negativ sind.

Wir schliessen zweitens, dass in keinem Gliede der Function S ein höherer Exponent als ν_1 vorkommen kann; denn sonst würde auch ein Glied vorkommen, in dem α_1 diesen höheren Exponenten hätte, und dies wäre gegen die Voraussetzung von höherer Ordnung als A . Es sind also die Glieder, die in einer symmetrischen Function überhaupt vorkommen können, von den Coefficienten abgesehen, durch das höchste Glied vollkommen bestimmt, und die Anzahl der möglichen Glieder ist bei gegebenem höchsten Glied nur eine endliche.

Wir können die Ordnung der symmetrischen Function durch die Exponentenreihe ihres höchsten Gliedes

$$(\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n)$$

bezeichnen. Von dem Fall abgesehen, in dem alle Exponenten Null sind, also die Function eine Constante ist, ist die möglichst niedrige Ordnung

$$(1, 0, \dots, 0),$$

der die einzige symmetrische Function

$$M(\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n) = -Ma_1$$

entspricht. Die nächst höhere Ordnung ist

$$(1, 1, 0, \dots, 0),$$

der die symmetrische Function

$$Ma_1 + M'a_2$$

entspricht, und so erhalten wir in den n ersten Ordnungen die Grundfunctionen selbst und ihre linearen Verbindungen, und keine anderen.

Die nächstfolgende Ordnung ist charakterisirt durch

$$(2, 0, 0, \dots, 0)$$

und enthält die linearen Verbindungen der Grundfunctionen mit der Summe der Quadrate.

In allen diesen Fällen ist die Darstellbarkeit der symmetrischen Functionen bereits bewiesen, und wir werden also jetzt den allgemeinen Beweis dadurch führen, dass wir die Darstellung der Function S von der Ordnung $(\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n)$ durch die Grundfunctionen unter der Voraussetzung ableiten, dass sie für die Functionen niedrigerer Ordnung schon bekannt sei, also durch das Schlussverfahren der vollständigen Induction.

Wir bemerken hierzu, dass durch die Multiplication zweier symmetrischer Functionen S und S' , deren höchste Glieder

$$A = M\alpha_1^{\nu_1}\alpha_2^{\nu_2}\dots\alpha_n^{\nu_n}, \quad A' = M'\alpha_1^{\nu'_1}\alpha_2^{\nu'_2}\dots\alpha_n^{\nu'_n}$$

sind, eine symmetrische Function entsteht, deren höchstes Glied das Product

$$AA' = MM'\alpha_1^{\nu_1+\nu'_1}\alpha_2^{\nu_2+\nu'_2}\dots\alpha_n^{\nu_n+\nu'_n}$$

ist. Denn nehmen wir an, es gebe in SS' ein höheres Glied als AA' , das aus der Multiplication der beiden Glieder

$$B = N\alpha_1^{\mu_1}\alpha_2^{\mu_2}\dots\alpha_n^{\mu_n}, \quad B' = N'\alpha_1^{\mu'_1}\alpha_2^{\mu'_2}\dots\alpha_n^{\mu'_n}$$

entsteht, also

$$BB' = NN'\alpha_1^{\mu_1+\mu'_1}\alpha_2^{\mu_2+\mu'_2}\dots\alpha_n^{\mu_n+\mu'_n},$$

und es sei nicht gleichzeitig $B = A$ und $B' = A'$, so wäre die erste der Differenzen

$$\mu_1 - \nu_1 + \mu'_1 - \nu'_1, \quad \mu_2 - \nu_2 + \mu'_2 - \nu'_2, \dots, \quad \mu_n - \nu_n + \mu'_n - \nu'_n,$$

die von Null verschieden ist, positiv, was unmöglich ist, da die erste nicht verschwindende unter den Differenzen

$$\mu_1 - \nu_1, \quad \mu_2 - \nu_2, \dots, \mu_n - \nu_n$$

und unter den Differenzen

$$\mu'_1 - \nu'_1, \quad \mu'_2 - \nu'_2, \dots, \mu'_n - \nu'_n$$

nach der Voraussetzung negativ ist. Durch Wiederholung dieses Schlusses ergibt sich der allgemeinere Satz, dass man das höchste Glied eines Productes aus mehreren Factoren erhält, wenn man die höchsten Glieder der einzelnen Factoren multiplicirt.

Die höchsten Glieder der symmetrischen Grundfunctionen

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$$

sind nun, abgesehen vom Vorzeichen,

$$\alpha_1, \quad \alpha_1\alpha_2, \quad \alpha_1\alpha_2\alpha_3, \dots, \alpha_1\alpha_2\alpha_3\dots\alpha_n,$$

und wenn wir also das Product bilden

$$P = \pm M a_1^{\nu_1 - \nu_2} a_2^{\nu_2 - \nu_3} \dots a_{n-1}^{\nu_{n-1} - \nu_n} a_n^{\nu_n},$$

so erhalten wir eine symmetrische Function, deren höchstes Glied gleichfalls A ist, wie in S .

Die Differenz

$$S - P = S'$$

ist also wieder eine symmetrische Function, deren höchstes Glied niedriger ist als das von S , und die wir nach der Voraussetzung rational durch die Grundfunctionen darstellen können. Da P ebenso dargestellt ist, so ist das Ziel erreicht. Es erhellt auch hier wieder, dass durch die Darstellung mittelst der Grundfunctionen keine Brüche eingeführt werden, wenn ursprünglich in S keine enthalten sind.

Diese Methode der Berechnung symmetrischer Functionen giebt uns zugleich Aufschluss über den Grad der ganzen rationalen Function von $a_1, a_2, \dots, a_n$, durch die eine bestimmte symmetrische Function der $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ausgedrückt wird. Wenn nämlich $(\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n)$ die Ordnung der symmetrischen Function ist, so ist ν_1 der Grad von P in Bezug auf sämtliche $a_1, a_2, \dots, a_n$, und in dem entwickelten Ausdruck für S kann kein Glied höheren Grades vorkommen; auch kann das Glied P durch keines der folgenden Glieder zerstört werden, da P durch die Ordnung von S völlig bestimmt ist, und die Ordnung von S' und aller folgenden symmetrischen Functionen niedriger ist, als die Ordnung von S .

Setzen wir also an Stelle von $a_1, a_2, \dots, a_n$:

$$\frac{a_1}{a_0}, \quad \frac{a_2}{a_0}, \dots, \frac{a_n}{a_0},$$

so ist $a_0^{\nu_1} S$ eine ganze homogene Function ν_1 -ten Grades von $a_0, a_1, \dots, a_n$, und man kann S nicht durch Multiplication mit einer niedrigeren Potenz von a_0 in eine ganze Function der a verwandeln.

§ 46. Discriminanten.

Die im Vorhergehenden gewonnenen Sätze lehren, symmetrische Functionen der Wurzeln einer Gleichung rational durch die Coefficienten der Gleichung auszudrücken; die Resultate sind zunächst abgeleitet unter der Voraussetzung, dass die Wurzeln, oder, was nach dem dritten Abschnitt damit gleichbedeutend ist, die Coefficienten unabhängige Variable waren; sie können aber nicht falsch werden, wenn dafür bestimmte numerische Werthe gesetzt werden, da wenigstens bei den ganzen symmetrischen Functionen keine Nenner vorkommen, die verschwinden können.

Wir machen zunächst einige Anwendungen auf besondere symmetrische Functionen, die für die Folge wichtig sind. Schon im § 19 ist bemerkt worden, dass das Differenzenproduct

$$P = (\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_1 - \alpha_3) \dots (\alpha_1 - \alpha_n)(\alpha_2 - \alpha_3) \dots (\alpha_2 - \alpha_n) \dots (\alpha_{n-1} - \alpha_n) \quad (1)$$

durch Umstellung zweier Elemente nur das Vorzeichen ändert. Das Quadrat dieses Productes wird also bei allen Vertauschungen zweier der Variablen α und demnach auch bei allen Permutationen ungeändert bleiben, d. h. eine symmetrische Function der Variablen sein. Die Ordnung dieser symmetrischen Function ist, wie man aus (1) sieht, gleich

$$(2n - 2, 2n - 4, \dots, 2, 0).$$

Wenn wir also die Function $f(x)$, deren Wurzeln die $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sind, in der Form annehmen

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n,$$

so dass die höchste Potenz von x nicht gerade den Coefficienten 1 hat, so ist P^2 eine ganze rationale Function von

$$\frac{a_1}{a_0}, \quad \frac{a_2}{a_0}, \dots, \frac{a_n}{a_0}, \quad (2)$$

die durch Multiplication mit a_0^{2n-2} in eine homogene Function von $a_0, a_1, \dots, a_n$ übergeht. Wir nennen diese homogene Function, die also durch

$$a_0^{2n-2} P^2 = D \quad (3)$$

definiert ist, die Discriminante der Function $f(x)$. Setzen wir $a_0 = 1$, so erhalten wir die unhomogene Form der Discriminante.³

Das Verschwinden der Discriminante ist die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass zwei der Werthe $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ einander gleich werden.

Wir können für die Discriminante noch einen zweiten Ausdruck aufstellen. Es ist nach § 29, (4)

$$\begin{aligned} f'(\alpha_1) &= a_0(\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_1 - \alpha_3) \cdots (\alpha_1 - \alpha_n), \\ f'(\alpha_2) &= a_0(\alpha_2 - \alpha_1)(\alpha_2 - \alpha_3) \cdots (\alpha_2 - \alpha_n), \\ &\vdots \\ f'(\alpha_n) &= a_0(\alpha_n - \alpha_1)(\alpha_n - \alpha_2) \cdots (\alpha_n - \alpha_{n-1}), \end{aligned}$$

folglich, da hier jeder Factor $(\alpha_h - \alpha_k)$ zweimal mit entgegengesetzten Zeichen vorkommt,

$$D = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_0^{n-2} f'(\alpha_1) f'(\alpha_2) \cdots f'(\alpha_n). \quad (5)$$

Um die Discriminante wirklich darzustellen, haben wir zunächst ein allgemeines Mittel. Es war nach § 22

$$(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} P = \begin{vmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \cdots & \alpha_1^{n-1} \\ 1 & \alpha_2 & \alpha_2^2 & \cdots & \alpha_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha_n & \alpha_n^2 & \cdots & \alpha_n^{n-1} \end{vmatrix}, \quad (6)$$

und wenn wir nach § 27 das Quadrat dieser Determinante durch Multiplication nach Verticalreihen als eine neue Determinante darstellen und

$$s_m = \alpha_1^m + \alpha_2^m + \cdots + \alpha_n^m$$

setzen, so wird

$$D = a_0^{2n-2} \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-2} \end{vmatrix}. \quad (7)$$

Die Grössen s_m sind aber die Potenzsummen, die wir schon im § 42 durch die Coefficienten ausgedrückt haben; nur sind an Stelle der $a_1, a_2, \dots, a_n$ die Quotienten (2) zu setzen.

So finden wir z. B. für $n = 2$

$$D = a_0^2(s_0 s_2 - s_1^2) = a_1^2 - 4a_0 a_2 \quad (8)$$

und für $n = 3$

$$D = a_0^4(s_0 s_2 s_4 - s_0 s_3^2 + 2s_1 s_2 s_3 - s_1^2 s_4 - s_2^3). \quad (9)$$

³Die Discriminante ist, vom Factor $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_0^{2n-2}$ abgesehen, dasselbe, was Gauss die Determinante der Function nennt (l. c., art. 6).